DOI:10.19744/j.cnki.11-1235/f.2020.0130

数字农业运营管理：关键问题、理论方法与示范工程*

□阮俊虎　刘天军　冯晓春　乔志伟　霍学喜　朱玉春　胡祥培

摘要：正在发生的以万物为连接主体的物联网革命给整个世界带来的影响会远远超过以计算机和手机为连接主体的传统互联网和移动网络带来的影响，为我国赶超发达国家进而引领正在发生的数字经济提供了巨大机遇。自2015年受国家自然科学基金“物联网环境下的管理理论与方法”重点项目群资助以来，我们团队在对数字农业运营管理基本特征进行界定的基础上，从基础建设、应用升级和成熟爆发3个阶段识别出数字农业运营管理面临的关键问题，形成由数字农业流程重组、数字农业产业融合、数字农业知识管理等构成的数字农业运营管理理论方法，与京东集团合作开展了京东农场示范工程建设项目，构建出数字农业创新商业模式与一体化技术解决方案，有利于促进我国现代农业从机械化电气化到数字化智能化的跨越和数字农业运营管理这一新兴领域中国学术话语体系的构建。

关键词：数字农业　运营管理　关键问题　理论方法　示范工程

一、引言

工业文明促成了现代经济管理理论的产生与发展，然而其主要学术话语体系主要掌握在西方发达国家，导致我国在经济管理领域的不少学术研究尤其是在基础理论方面缺少中国本土情景（郑杭生，2011；陈春花等，2019）。改革开放以来我国取得的巨大经济发展成就和重大项目管理实践，孕育着新的经济发展规律和丰富的科学管理思想，亟需凝练形成中国特色经济管理理论体系，以改变经济管理领域的现有世界学术格局，为全球经济社会发展贡献中国思想、中国理论和中国模式（盛昭瀚等，2019）。

进入21世纪以来，互联网带来的网络经济已经重塑了全球产业结构与商业生态，促进了我国经济社会的“变轨式”跨越发展（Hu et al.，2019）。目前以计算机为连接主体的传统网络已经基本完成了向以手机为主体的移动网络的转换，正在转向以万物为连接主体的物联网时代，而物联网环境下的网络经济具有更大的渗透性和外部性，为我国赶超发达国家进而引领正在发生的数字经济革命提供了巨大机遇（谢富胜等，2019；刘业政等，2020）。为了抓住这一战略机遇，我国已经实施的一些重大战略（例如：“感知中国”）极大促进了物联网技术基础性研究以及在城市和工业领域的应用进程。

党的十九大提出乡村振兴战略以来，国家积极推动新兴信息与通信技术在农业农村中的应用。2019年1月，中共中央 国务院印发了《关于坚持农业农村优先发展做好“三农”工作的若干意见》，指出“实施数字乡村战略。深入推进‘互联网+农业’，扩大农业物联网示范应用”（中共中央、国务院，2019）。2019年5月，中共中央办公厅 国务院办公厅印发了《数字乡村发展战略纲要》，对我国数字乡村发展进行了战略部署（中共中央办公厅、国务院办公厅，2019）。农业农村部、中央网络安全和信息化委员会办公室编制了《数字农业农村发展规划

*本项研究得到国家自然科学基金（71531002、71973106、71933005、71703122）、国家重点研发计划项目（2019YFD1101103）、西北农林科技大学仲英青年学者项目的资助。胡祥培为本文通讯作者。

(C)1994-2020 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

(2019~2025年)》,为贯彻落实数字乡村战略作出全面设计(农业农村部、中央网络安全和信息化委员会办公室,2019)。企业实践方面,京东集团、阿里巴巴、腾讯和网易等互联网企业均宣布应用物联网技术于种植业与养殖业,积极研发数字农业技术解决方案,助力国家数字乡村战略的实施。

新兴信息与通信技术在我国农业中的不断应用与推广,势必促进农业物联网的形成与发展。农业的基础性和物联网的渗透性,加上现有互联网已经积累的巨大网络价值效应,会给我国现代农业甚至是整个社会商业生态带来巨大变革,同时也会孕育出新的农业经济管理理论。为了促进我国在农业物联网实践中引领地位的形成和数字农业运营管理这一新兴领域学术话语体系的构建,亟需探讨物联网环境下数字农业运营管理的基础性问题。数字农业运营管理是一个多学科交叉领域,涉及到信息科学、管理科学与工程、农林经济管理和运营管理等学科知识与理论,目前学术界和企业界都尚未对其概念进行明确界定。自2015年受国家自然科学基金"物联网环境下的管理理论与方法"重点项目群资助以来,我们团队持续钻研物联网环境下的农业管理问题,在对数字农业运营管理概念特征进行界定的基础上,识别出数字农业发展不同阶段面临的关键问题,从流程重组、产业融合、知识管理、运筹优化和网络经济等视角构建出数字农业运营管理的主要理论方法,与京东集团合作开展了京东农场示范工程建设项目,构建出数字农业创新商业模式与一体化技术解决方案,为数字农业实践的发展及其运营管理理论与方法的形成进行了开创性探究。

二、数字农业运营管理的基本特征

广义上来说,数字农业属于数字经济的一部分。2016年在二十国集团(G20)峰会上发布了《二十国集团数字经济发展与合作倡议》,把数字经济定义为:以使用数字化的知识和信息作为关键生产要素、以现代信息网络作为重要载体、以信息通信技术的有效使用作为效率提升和经济结构优化的重要推动力的一系列经济活动(二十国集团,2016)。该倡议提出要"促进农业生产、运营、管理的数字化"。可见,数字农业最基本的特征是把数字化的农业知识与信息作为关键生产要素。运营管理的概念是从生产管理延伸出来,是指与产品生产和服务创造过程及系统密切相关的各项管理工作,涉及到计划、组织、实施与控制等(Stevenson,2015)。农业生产管理是指对农业生产活动的一系列管理,而农业运营管理的对象除了农业生产活动,还包括与农产品有关的各项过程与系统。与传统农业运营管理不同,数字农业运营管理的对象主要包括两个大的方面:一是与农业数字化相关的过程和系统,二是与农业数字资源使用相关的过程和系统。

根据以上分析,我们形成数字农业运营管理的以下定义:采用新型物联网系统为基础支撑体系,对农业要素和过程进行数字化以及对形成的数字资源进行分析使用的过程中产生的与农产品生产和服务创造密切相关的计划、组织、实施与控制等各项管理工作,其目标是实现农业投入产出控制的精准化、农业知识经验传承的显性化、农产品交易过程的透明化和农业对环境负面影响的最小化。可见,数字农业运营管理是以信息通信技术在农业中深入应用为前提,以农业要素与过程的数字化和数字资源的创新使用为主要管理对象,以实现农业可持续发展满足人类需求为最终目标,主要具有6个基本特征,如图1所示。

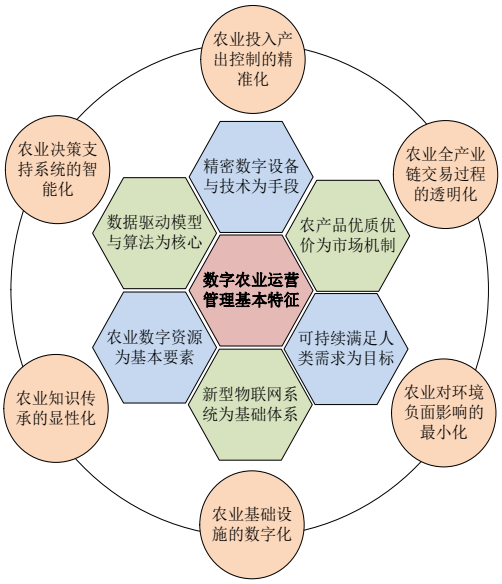

图1 数字农业运营管理的基本特征

(一)新型物联网系统为基础体系,促进农业基础设施的数字化

经历了机械化和自动化之后,现代农业正在走向数字化和智能化,而影响这次农业革命进程的一个重要因素就是新兴信息与通信技术在农业中的应用程度。遥感技术、地理信息系统和全球定位系统等3S技术在农业中的应用已经比较

(C)1994-2020 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

成熟，但农业数字化和智能化的真正实现需要由新兴的传感技术（传感器、红外感应器和无人机等）、计算技术（云计算、边缘计算和区块链等）以及网络通信技术（5G等）共同构成的新型农业物联网系统（Walter et al.，2017；Ruan et al.，2019b）。如何采用运营管理的思想与方法建设新型农业物联网系统以完成农业基础设施的数字化革命，是数字农业运营管理的首要任务。只有完成了这一首要任务，才能出现数字农业运营管理的基本场景，进而经过科学研究和实践检验才形成数字农业运营管理理论与方法体系，最终促进农业数字化、智能化和精准化的真正实现。

（二）农业数字资源为基本要素，促进农业知识传承的显性化

农业数字化是指采用遥感、全球定位系统、传感器、无人机、云计算和边缘计算等各种信息与通信技术采集农业要素和农业模型并转换为计算机可以处理的二进制数字的过程。其中，农业要素主要包括4个方面：生物要素（例如茎流量、叶面温度和果径大小）、环境要素（例如空气温湿度、光照强度和风力风向）、技术要素（例如农药效果、飞防效率和收割效率）和社会经济要素（例如农产品价格和农产品需求）；农业模型是指农业过程间的内在规律与外在关系，例如作物生长规律、施肥量与产量的关系、农产品产量与价格的关系，这些往往属于农业现有知识和涉农专家技术人员的经验（李皓等，2020）。可见，经过农业要素和农业模型数字化形成的农业数字资源，是进行农业精准智能控制的前提，也是数字农业运营管理的基本对象（汪懋华，1999）。也可以看出，以农业数字资源为基本要素的数字农业运营管理理论与方法的形成，可以有效促进农业知识经验传承的显性化，进而可以加快农业技术发展和农业知识创新。

（三）数据驱动模型与算法为核心，促进农业决策支持系统的智能化

数字农业运营管理模型与算法的功能主要体现在两个过程。首先，在采用新兴信息与通信技术对农业要素进行数字化的过程中，要素数据采集环节与设备的优化配置、数据传输网络以及传输路径的优化设计、数据存储与计算资源的合理分配等都需要相应的模型与算法，才能形成合理有效的农业要素数字化方案，同时也需要把现有农业知识和农业专家技术经验转化成计算机可以处理的模型与算法。其次，在搭建新型农业物联网系统之后，农业要素状态实时被感知并传输到数据处理中心，作为农业决策支持系统的输入，需要经过模型与算法的识别、判断与优化，确定是否进行调控以及调控的精度，然后输出到农业物联网系统中进行实施。可见，数据驱动的模型与算法是进行数字农业运营管理的核心，也是实现农业决策支持系统智能化的关键所在。

（四）精密数字设备与技术为手段，促进农业投入产出控制的精准化

经过模型与算法处理得到的新型农业物联网系统搭建方案和系统运行过程中的调控方案相当于运营管理的计划功能，是否最终实现需要精准的实施与控制，这就需要精密的数字设备与管控技术。首先是精密的数字控制设备，需要研发新一代传感器和制动器，对农业要素进行更加精准的感知与控制，例如运用材料科学和纳米技术等创造新型纳米生物传感器和制动器，实现对农业循环系统中的微生物、病原体和水分子等进行管控（National Academies of Sciences，Engineering，and Medicine，2019）。同时，也需要在新型物联网环境下对农业全产业链管控技术进行创新，一方面要采用新兴信息与通信技术重塑农业全产业链，实现全链条的精准优化，淘汰多余的运行环节、管理层级和工作岗位，另一方面要采用可现场部署的移动传感网络技术，实现对农业要素的更加精准动态管控。只有实现精准化的农业投入产出控制，才能真正实现精准农业，以持续提高农产品质量与产量。

（五）农产品优质优价为市场机制，促进农业全产业链交易过程的透明化

农业物联网系统的布置往往能够提高产量和品质，但如果缺少农产品优质优价市场机制，可能给农场带来的是损失而不是收益的增加。而农场对新兴信息与通信技术的采纳行为往往受其感知的有用性程度所影响，因此，优质优价的市场机制是驱动农场主动加入新型农业物联网系统的一个必要条件（朱玉春等，2011；Ruan et al.，2019c）。加入农业物联网系统的农场数量增加到一定程度，会形成巨大的农业要素数据网和农业模型算法库，此时农业物联网的巨大网络价值才会凸显，而在这一网络中信息获取和各种交易机会成本会接近于零，使得农业全产业链交易过程实现透明化，进而会保障农产品优质优价市场机制的持续运行。同时，新

(C)1994-2020 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

型农业物联网环境下,由于信息的透明化和交易机会成本的消失,会在农业产业链条之间形成开放式、分布式、协同式的横向规模经济体系,进一步降低农业生产和农产品流通成本。可见,农产品优质优价市场机制是进行数字农业运营管理的重要场景和导向目标。

(六)可持续满足人类需求为目标,促进农业对环境负面影响的最小化

农业是满足人类物质需求和支持国家发展的基础产业,因此数字农业运营管理的最终目标是在新兴信息与通信技术的支持下提高农产品的产量与品质,持续地满足人类生活基本的物质需要。数字农业运营管理可以从以下两个大的方面实现可持续农业的目标。一方面,利用农业物联网系统精准监测农业活动对环境的影响,设计最小化环境负面影响的农业活动计划、组织、实施与控制方案。例如,利用农业物联网系统监测农业面源污染和农药化肥过量使用情况,提出相应的绿色农业生产管控措施。另一个方面,是利用运营管理理论与方法优化农业物联网系统建设与数据采集传输方案,以最小化物联网系统本身对环境的负面影响。固定传感节点布置优化、移动传感节点路径优化以及传感节点数据上传间隔时间的优化设置等都可以应用运作优化模型与算法找出最优方案以最小化物联网系统对环境的负面影响(Ruan et al.,2019a;Ruan et al.,2019b;Ruan et al.,2019c)。

三、数字农业运营管理的关键问题

为了促进农业物联网实践的发展与数字农业运营管理理论的形成,需要解决面临的关键问题。我们从不同阶段和视角识别出数字农业运营管理的6个关键问题,如图2所示。在数字农业基础建设阶段,需要聚焦农业数字化标准体系构建和农业物联网基础设施建设这两个关键问题,应用升级阶段的两个关键问题是数据驱动模型与算法的设计和数字农业经营主体的培育,在此基础上会爆发各种数字农业商业运作模式,最终实现数字农业经济的巨大变革,而在以上各个阶段都需要政府对数字农业的发展进行科学治理。

(一)农业数字化标准体系构建

与计算机网络和移动网络的建设过程类似,物联网的网络建设也必须标准先行。然而,物联网建设面临的主要挑战是万物的异质性,难以形成像面向计算机和手机那样的通用标准体系,加上农业种类与要素的多样性以及不同国家不同地区农业发展模式和阶段的异质性,使得农业物联网尤其是末端传感网的建设面临很大的差异性。同时,农业技术知识是实现农业智能化的核心要素,需要规范化的方法与技术把现有的农业技术知识和实践中形成的生产经验转化为可以输入农业物联网系统中的数据。因此,如何采用新兴信息与通信技术构建出农业数字化标准体系以规范农业物联网的建设和农业技术知识的数字化过程,是首先要解决的关键科学问题。这一问题的解决需要结合现有农业生产标准,在利用信息与通信技术对农业产业链进行流程重组和产业融合的基础上,按照农业类型分别建立不同情景下的标准体系。同时要充分考虑标准体系的层次性和衔接性,形成以国家标准为基础、行业标准为主导和企业标准为补充的农业数字化标准体系。

(二)农业物联网基础设施建设

网络经济的一个重要特征是边际效益递增性,主要是因为随着网络规模的扩大,加入网络的边际成本呈现递减而信息累积的增值报酬呈现递增。物联网环境下的网络经济这一特征更加突出,然而,这也意味着物联网基础设施建设阶段的加入成本是最高的而收益是最低的。因此,如何开展农业物联网基础设施的建设工作使得

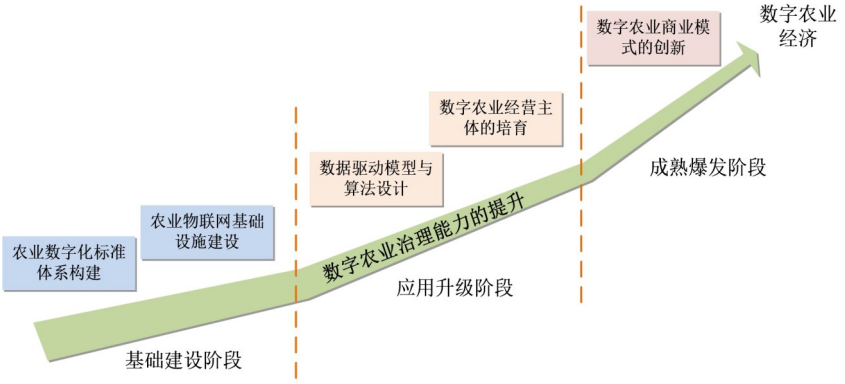

图2 数字农业运营管理的关键问题

(C)1994-2020 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

网络尽快增值到一定程度以促进企业和个体积极主动加入农业物联网，是数字农业基础建设阶段的另一个关键性问题。考虑到农业类型的多样性和异质性，以价值较高的重要农产品为对象构建特定农业全产业链的物联网系统是政府和企业应该采取的策略。物联网发展到一定程度势必促进新一代平台企业的产生，进而带来全新的商业模式（Ruan et al.，2019c；Ruan et al.，2020）。因此，以拥有巨大顾客群体的现有互联网平台企业为龙头，充分利用现有互联网累积的报酬递增效益，构建农业物联网电商平台应该是互联网平台企业亟需部署的战略。同时，政府要积极长远保护农业物联网建设主体的数据收益权利，以促进企业投资物联网基础设施建设的积极性。

（三）数据驱动模型与算法设计

如前分析可知，运作优化是农业物联网构建与运营过程中的核心，只有实现了农业运作的最优化才能促进精准农业的实现。然而，物联网环境下的农业运作优化面临诸多新的挑战：首先是如何处理多维异构大数据的输入，也就是如何把农业生产过程中产生的视频、音频和图片等非结构化数据转换成满足运筹优化模型要求的结构化数据，或者说，如何改进或者重构运筹模型以有效处理物联网环境下产生的这些异构大数据（孙新波等，2019；卞亦文等，2019；Ruan et al.，2020）；其次是如何基于流数据设计出快速模型求解算法，尤其是要解决最优化理论面临的数据“维度灾难”难题，以实时生成数字农业在操作层面的运作方案；最后面对农业全产业链中的各种干扰事件，如何在既有计划的基础上形成新的调整方案，以最小化干扰事件对原计划的负面扰动。同时，如何把非结构化的农业技术知识融入到结构化的运作优化模型与算法中也亟需解决（Ruan et al.，2019a；冯晓春、胡祥培，2018）。

（四）数字农业经营主体的培育

在数字农业的应用升级阶段，新型农业经营主体的培育是另一个关键问题。物联网环境下的数字农业可以实现多个环节的重组融合，对传统农业经营主体所要求的能力和素质会有很大变化，同时也会产生全新的数字农业经营主体。在实施数字农业过程中，首先碰到的问题是从事农业的相关经营主体对农业物联网的认知与意愿问题。由于物联网系统实施成本较高、相关技能培训机构的缺失、数据质量控制较难等各方面因素的影响，多数传统农业经营主体会对物联网系统的采用持消极或观望态度（Kountios et al.，2018；Ruan et al.，2019c）。农产品优质优价市场机制的形成和农业物联网增值报酬的显著提高，可以提高采用农业物联网系统带来的边际收益，进而能够有效提升现有农业经营主体的正向认知和参与意愿。同时需要形成农业物联网技术培训体系，以满足数字农业经营主体的技术学习需求。另外，也要促进数字农业全新农业经营主体的培育，例如无人机飞防业务经营主体和农业技术知识模型库运营商等。

（五）数字农业商业模式的创新

在互联网时代，数据已经成为网络经济最重要的生产力，催生了各种各样的互联网商业模式，大大改变了传统商业生态系统，成为了国家和企业发展的新动能（Brynjolfsson et al.，2003；赵光辉、李玲玲，2019）。同样，数字农业时代真正到来的主要标志是围绕数字农业爆发了物联网环境下的各种农业创新商业模式，使得农业物联网系统中大数据要素的巨大价值得到充分表现。由于农业的基础性和物联网的无界性，数字农业商业模式的创新不仅仅是基于农业单一产业的创新而是基于产业融合的创新，这些商业模式具有极高的渗透力和变革力，改变的不仅仅是农业产业而是整个社会领域的商业生态。值得强调的是，数字农业商业模式爆发的基础是农业物联网系统中积累的大数据，而这一积累过程是源于数字农业的基础建设阶段和应用升级阶段。可见，如何创新和布局物联网环境下数字农业商业模式，是值得学术界进行研究的科学问题和企业界进行部署的战略问题。

（六）数字农业治理能力的提升

作为基础产业的农业，直接影响到国家的粮食安全和社会稳定，其发展必然需要国家政府的有效管制。物联网环境下的数字农业发展能够为政府提供更全面、更精准、更及时的农业要素数据，为国家农业农村治理体系的构建和治理能力的提升带来了巨大机遇，然而也面临诸多新的挑战。如图2所示，数字农业治理体系

(C)1994-2020 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

的构建与治理能力的提升是一个全过程的系统工程,在数字农业发展的不同阶段有着不同的治理重点。基础建设阶段的治理重点主要有以下两个方面:一是如何制定系统合理的农业数字化国家标准体系,以规范而又不限制行业与企业标准体系的形成与发展,二是如何确定一个长效机制以促进国家和企业积极协同建设农业物联网基础设施。应用升级阶段的治理重点包括:如何促进国家级农业知识模型库与智能计算服务平台的构建和数字农业经营主体培训服务体系的形成。成熟爆发阶段的数字农业已经融入到社会各商业生态系统,因此其治理范围是全方位的,终极目标是促进数字农业经济的实现与繁荣。

四、数字农业运营管理的理论方法

为了指导数字农业运营管理关键问题的解决,我们根据数字农业实践和相关学科交叉过程,构建出数字农业运营管理的理论方法体系,如图3所示。信息与计算科学、机械与电气工程、管理学和经济学等学科理论与技术在农业中的应用形成了农业电气化工程、农业机械化工程、管理科学与工程、农林经济管理和农业系统工程等传统交叉学科,这些交叉学科的发展实现了现代农业的机械化和电气化进程。在深入分析物联网、区块链等新兴信息通信技术为农业生产管理带来影响的基础上,我们把流程重组、产业融合、知识管理、运筹优化、质量管理、价值共创和网络经济等理论方法引入现代农业运营管理过程中,为数字农业运营管理关键问题的解决提供思想方法,促进现代农业数字化智能化的实现和数字农业运营管理理论与方法的形成。

(一)数字农业流程重组

业务流程重组是由Michael Hammer和James Champy提出,强调利用先进的思想和技术对现有业务流程进行根本的再思考和彻底的再设计(Buzacott,1996;Bruccoleri,2019)。近些年,信息技术尤其是互联网技术已经对诸多领域进行了较大或者彻底改变,例如零售业、金融业和运输业等,这些领域在互联网环境下的运作流程已经远远不同于传统流程。新型物联网技术的应用会给这些流程带来更大的变革,在农业领域主要体现在以下3个方面:农业生产资料的库存会实现自动化无人化管理,具有实时监测、自动订货和自动入库等功能;农业生产过程会应用更多的监测与控制系统,包括无人机遥感与飞防一体化系统、农业信息全景感知的移动传感系统和农业生产要素在线优化调度系统等;在农产品流通与消费环节,会实现基于物联网和区块链的农产品溯源功能和农产品消费精准追踪与召回功能等(Ruan et al.,2019b;Ruan et al.,2019c)。可见,物联网环境下的数字农业运作流程与传统农业生产管理过程会有巨大不同,进而会导致其运营管理的计划、组织、实施与控制功能的实现方式也有很大变化,需要采用业务流程重组的思想对其进行优化设计。

(二)数字农业产业融合

产业融合是指随着不同产业的技术知识、产品业务、消费市场或价值链交叉整合,使得这些产业间的边界变得模糊的过程(Hacklin et al.,2013;Heo and Lee,2019)。技术创新是产业融合的内在驱动力,随着信息与通信技术对农业产业链、信息链和价值链的重构,势必加剧传统工业、服务业以及新兴的信息业、知识业和文化业与农业的融合。物联网环境下的数字农业是多产业融合的农业,需要应用产业融合的相关理论与方法来指导数字农业运营管理这一领域的发展。放松管制是产业融合的另外一个重要推动力(Heo and Lee,2019),因此,为了促进我国数字农业实践的发展及其管理理论方法的形成,需要国家柔性设计信息产业与农业的相关管理体制以促进物联网环境下我国现代农业的持续发展。范

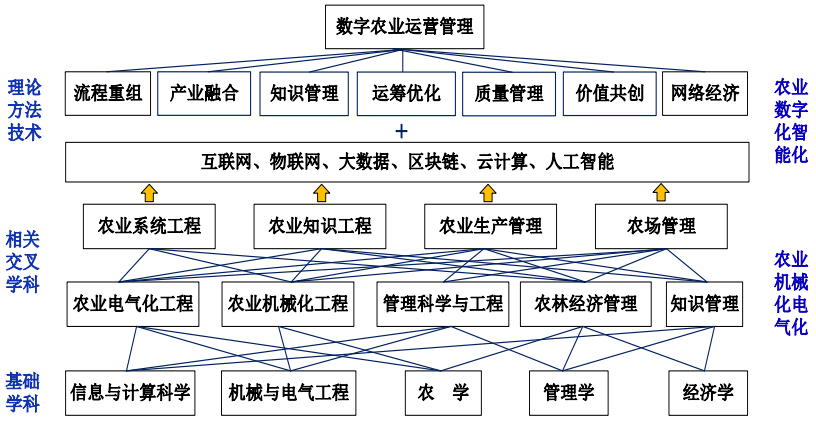

图3 数字农业运营管理的学科基础与理论方法

(C)1994-2020 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

围经济是指企业产品类型增加导致平均成本降低的经济现象（王大树，2004），是产业融合的一个基础理论，也是数字农业运营管理的一个支撑理论。数字农业产业链的设计与控制需要考虑链条上的业务活动是否满足范围经济，如果满足，就可以考虑通过技术和市场的融合，实行多元化经营战略。

（三）数字农业知识管理

知识是人类进步的根本性动力，网络经济的到来促成了现代知识管理理论体系的形成。知识分为显性知识和隐性知识，前者能够格式化表达，后者难于格式化表达（王众托，2004）。日本学者野中郁次郎揭示了显性知识与隐性知识的4种转换关系：群化（隐性→隐性）、外化（隐性→显性）、融合（显性→显性）和内化（显性→隐性）（Nonaka and Takeuchi，1995）。传统农业生产过程由于缺少对农业元素数据的系统收集与长期积累，主要通过局部的经验交流来促进农业的发展，农业知识的形成与传承进程比较缓慢，而新型物联网环境下的数字农业会破除传统农业发展的数据制约因素。因此，数字农业运营管理的一个重要内容是如何利用新兴信息与通信技术构建出物联网环境下的农业知识管理系统以实现以下功能：转换现有农业显性知识为模型算法，形成智能化的农业决策知识系统，进一步促进农业领域的知识融合和加快农业经营主体知识内化过程；通过农业知识的应用和技术经验的实践积累，产生群化隐性知识并以数字化的形式输入农业决策知识系统，进而促进新增农业知识的外化与积累。通过以上功能的循环实现，农业知识可以在物联网环境下得到持续传承与快速发展，为智慧农业和精准农业的最终实现提供有力支持。

（四）数字农业运筹优化

运筹学主要思想是运用数学模型和逻辑模型对现实问题进行刻画，通过最优化方法和计算机技术求解建立的运筹模型以找到解决现实问题的最优方案（Buyuktahtakin and Haight，2018）。在利用信息与通信技术对农业产业链进行重组融合和对农业技术知识进行显性化的过程中以及新型农业物联网系统运行中，需要进行操作层面的运筹优化（例如：农业传感网络的优化设计、智能农机的自动驾驶路线优化、数据上传间隔时间的优化设置等），才能实现数字农业的智能化和精准化，以最小化运营成本和最大化农业收益。因此，运筹优化理论与方法是数字农业运营管理理论方法体系的另一个重要方面。然而，面向农业物联网的多维异构性、动态实时性和高度不确定性等特点，需要对传统的运筹优化理论进行改进或者重建，才能为数字农业运营管理提供有效支持。

（五）数字农业质量管理

物联网和区块链等技术在农业中的应用，会为农业质量管理提供变革性解决方案（Ruan et al.，2019c）。传统农业生产管理过程中，由于各环节信息的缺乏导致难以有效管控农产品质量。而在新型物联网环境下，可以构建基于“信息链—证据链—信任链”的低冗余存储且安全性能高的农产品供应链置信溯源系统，对农产品实现全面质量管理。具体如下：首先通过覆盖农产品生命周期的物联网信息采集系统，形成从生产到销售全过程的基于区块链机制的分布记账式信息链；每一次针对特定农产品质量追溯是基于区块链内存储数据及链外关联数据的置信求证和规则推理，找出与农产品质量安全风险相关的证据链；进而结合网络节点本身属性（如在线平台信誉、个体农户声誉等）映射到信任网络中，构建一条贯穿上下游成员间的信任链，并动态调整、更新信任网络。这种以“信息链—证据链—信任链”为主线的农产品质量置信溯源方法，可以快速实现农产品溯源查询、证据推理、置信求证、信任融合等置信分析过程，为解决农产品质量难题提供新技术。

（六）数字农业价值共创

消费者需求具有动态化、小批量和个性化的特征，“孤军奋战”创造价值的商业模式已不能很好地应对市场变化，价值共创的产业互联模式正受到业界的广泛关注（吴瑶等，2017）。由于农业物联网基础设施投资的短期低效益性和农业物联网网络价值的规模递增性，需要利用价值共创的思想设计出农业全产业链协同合作机制，促进基础设施投资者、农业经营主体、农业技术专家、电商平台企业、政府相关部门以及农产品消费者等多方利益主体共建数字农业良好产业生态系统，促进农业物联网基础设施建设、数字农业经营主体培育和数字农业商业模式创新等关键问题的解决。尤其是要设计出公平合理的收益分配机制，以确保各参与主体积极

(C)1994-2020 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

合作,形成良性的价值共创循环网络体系。为此,需要建立基于物联网和区块链的农产品供应链网络合作博弈模型,在有效处理多方利益主体竞合关系的同时充分发挥各主体拥有资源禀赋和服务能力的差异化优势。

(七)数字农业网络经济

网络经济是指建立在互联网上的生产、分配、交换和消费的经济关系,具有高渗透性、边际效益递增性、自我膨胀性和外部经济性等特征(Kim et al.,2002;Brynjolfsson et al.,2003;陈国青等,2018)。物联网是新一代互联网,把传统以计算机和手机为连接主体的互联网扩展到以万物为连接主体,因此,物联网环境下的网络经济会给这个世界带来更大的变革。随着传感器价格的降低和新型传感系统的应用,农业物联网势必形成,进而会引爆农业领域的网络经济,因此,网络经济及相关理论(例如平台经济和共享经济)是数字农业运营管理的重要支撑理论。随着农业物联网基础设施的形成和农业经营主体参与意愿的提升,农业物联网电商平台会突然出现,进而会给现有农业经济体系带来颠覆性变化,新型的农业投融资关系、新型的农业生产服务关系、新型的农产品交易关系等都会随之而来,经过数字农业发展实践的检验与论证,最终会形成数字农业网络经济相关理论与方法(Ruan et al.,2019b)。

五、数字农业运营管理的示范工程

在国家自然科学基金"物联网环境下的管理理论与方法"重点项目群的资助下,项目团队分别从物联网诱发的组织变革、数据挖掘与群智感知、数据驱动的质量管理、商业模式与价值共创、在线智能优化调度5个方面对物联网环境下的管理理论与方法开展了较为深入的研究。基于这些研究成果,形成了解决数字农业运营管理关键问题的学术思想和理论方法,并且自2018年以来与京东集团合作,开展了京东农场示范工程建设项目,构建出数字农业创新商业模式与一体化技术解决方案。

图4显示了京东农场商业模式的总体框架:生产端依托京东农场合作基地进行物联网环境下的标准化和规范化生产种植,搭建全程可视化溯源体系,进行高品质农产品生产与加工;销售端搭建以京品源旗舰店为核心的京东商城电商生态平台,按照优质优价原则,搭建起从农场到家庭一站式销售模式;流通端通过京东强大的物流配送系统,整合配送资源,减少流通成本,提升配送效率。经过两年来的合作建设,目前已经在全国建立了20余个京东农场基地,覆盖粮食和果蔬等多种农业类型。

结合我国农业发展和行政单元划分实际情况,我们依据数字农业运营管理的支撑理论,提出京东农场县域数字农业一体化技术服务方案,针对数字农业治理能力的提升、农业物联网基础设施建设、农业数字化标准体系构建、数字农业经营主体的培育和数字农业商业模式的创新等关键问题提出了相应解决思路与技术支撑,如图5所示。

我们形成的京东农场县域数字农业一体化技术服务方案,具体包括以下几点。

(1)制定县域特色农业数字化发展规划。围绕着县域特色农业,协助政府制定中长期数字农业产业发展规划,为政府理清农业发展思路,全面提升农业农村生产智能化、经营网络化、管理高效化、服务便捷化水平,用数字化引领驱动县域农业农村现代化,为实现乡村振兴提供有力支撑。

(2)构建县域数字农业大数据平台。依托物联网、区块链和大数据等方面技术能力,为政府搭建起基于空、天、地一体化的全域农业大数据智能管理平台,通过建设统一的数据汇聚和分析决策系统,实现

图4 京东农场总体模式示意图

资料来源:北京京东尚科信息技术有限公司。

(C)1994-2020 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

数据监测预警、决策辅助、展示共享，为县域农业农村发展提供数据支撑及决策依据。

（3）建设高品质农产品数字农业示范基地。优选合作县域特色农业产业资源，落地京东农场高品质农产品示范基地，以基地为依托，打造县域数字农业产业转型升级试点项目，形成产业示范样板，引领和带动县域内其他优势及特色农业产业发展和升级。

（4）建设县域生态优品生产管理标准。依托京东农场合作示范基地，起草制定相关农产品生产管理地方标准，为农业生产品质提升夯实基础，同时推动同类农产品在不同地区的企业进行标准共建，打造行业团体标准，逐步推进形成行业标准。让每个参与标准制定的企业，享受标准带来的价值和红利。

（5）搭建县域农业智能物流+供应链金融体系。协助政府搭建智慧化物流与金融供应链服务体系，推动生产企业、加工企业、原材料企业、物流公司、金融机构等各类市场主体之间的互联互通与深度合作，共同促进县域农业产业物流与供应链金融行业健康发展。

（6）开展县域区域农产品品牌规划与升级。农产品区域品牌建设，成为新时代农业供给侧改革和乡村振兴的战略抓手，成为实现产业兴旺和区域经济发展的现实路径，通过县域特色农产品区域品牌建设，打造一批“品质可溯、品牌可信”的地标产品，助推县域农产品品牌价值提升及农产品溢价能力提升。

（7）建设一套新型农业人才培训体系。依托京东集团丰富的电商运营经验，联合专业培训机构和相关专家，为政府定制互联网、电子商务专业培训，培养专业电商产业人才，同时针对县域农业企业带头人举办专业技术培训，开展国内外农业考察交流，培养和发展新型职业农民。

（8）协助引进京东集团创新业态。通过整合京东集团多种创新业态，协助合作县域落地创新模式，推动县域产业在互联网平台的快速崛起，加快地方经济实现创新驱动发展，以县域+互联网+技术创新形式助力乡村振兴。

六、研究结论与展望

新型农业物联网的形成会促使数字农业的最终实现，对缓解世界日益增长的人口带来的物质需求压力具有重大意义。在构建和运营新型农业物联网的实践过程中，亟需相应的理论与方法指导。通过对数字农业运营管理概念和特征进行界定，本文识别出数字农业运营管理的关键问题和理论方法，形成了建设农业物联网的创新商业模式与一体化技术解决方案，为我国数字农业的发展实践和学术研究提供了指导。主要结论包括以下几点。

（1）数字农业运营管理是以新型物联网系统为基础体系、农业数字资源为基本要素、数据驱动模型与算法为核心、精密数字设备与技术为手段、农产品优质优价为市场机制和可持续满足人类需求为目标的综合性管理策略，能够促使农业基础设施的数字化、农业知识传承的显性化、农业决策支持系统的智能化、农业投入产出控制的精准化、农业全产业链交易过程的透明化和农业对环境负面影响的最小化。

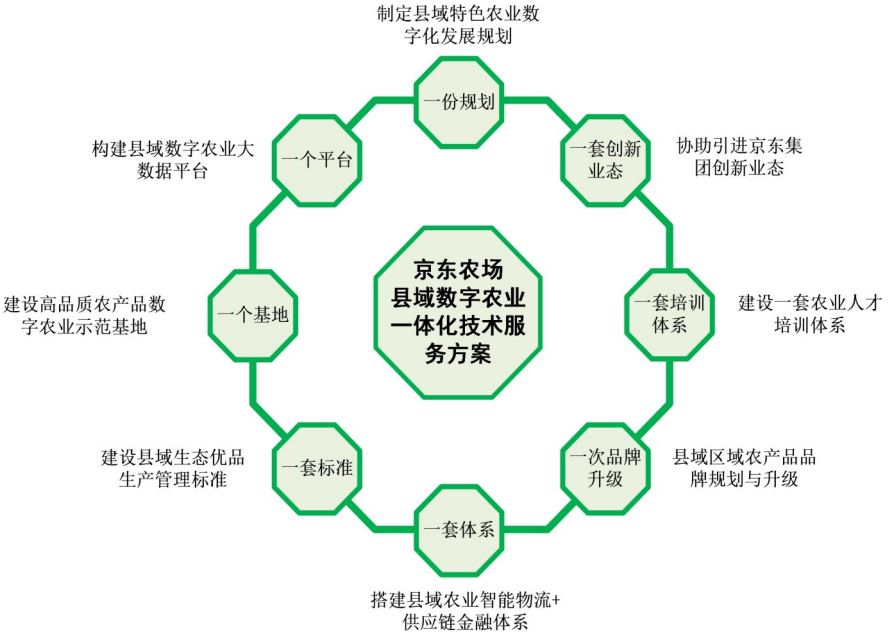

图5 京东农场县域数字农业一体化技术服务方案

（2）新型农业物联网系统

(C)1994-2020 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

的构建需要基于农产品全产业链融合的视角,充分利用传感器、无人机、区块链、大数据等最新技术对现有农业运营管理流程进行彻底的再设计,进而要建立物联网环境下的农业知识管理系统和多维异构大数据驱动的优化模型与算法,实现农业知识的持续传承和精准控制方案的快速生成。农业物联网发展到一定程度带来的网络经济会改变整个农业的商业生态体系。

(3)在数字农业基础建设阶段,需要聚焦农业数字化标准体系构建和农业物联网基础设施建设这两个关键问题,应用升级阶段的两个关键问题是数据驱动模型与算法的设计和数字农业经营主体的培育,在此基础上会爆发各种数字农业商业运作模式,最终实现数字农业经济的巨大变革,而在以上各个阶段都需要政府对数字农业的发展进行科学治理。

新型农业物联网的发展为我国引领农业数字经济和形成中国学术话语体系提供了巨大机遇,然而需要解决诸多难题。本文从宏观和理论层面识别出关键问题和理论方法,构建出县域农业数字化一体化解决方案,对我国农业物联网的发展具有一定的指导性作用,但具体实施过程需要针对每个方面进行更深入、更具体的研究。

(作者单位:阮俊虎、刘天军、冯晓春、霍学喜、朱玉春,西北农林科技大学经济管理学院;乔志伟,北京京东尚科信息技术有限公司;胡祥培,大连理工大学经济管理学院。责任编辑:闫妍)

参考文献

(1)卞亦文、闫欣、杨列勋:《社会学习视角下运营管理决策研究》,《管理科学学报》,2019年第5期。

(2)陈春花、朱丽、钟皓、刘超、吴梦玮、曾昊:《中国企业数字化生存管理实践视角的创新研究》,《管理科学学报》,2019年第10期。

(3)陈国青、吴刚、顾远东、陆本江、卫强:《管理决策情境下大数据驱动的研究和应用挑战——范式转变与研究方向》,《管理科学学报》,2018年第7期。

(4)二十国集团:《二十国集团数字经济发展与合作倡议》,http://www.g20chn.org/hywj/dncgwj/201609/t20160920_3474.html,2016-09-20.

(5)冯晓春、胡祥培:《蔬果商品 B2C 直销的拣货包装序列优化研究》,《管理工程学报》,2018年第3期。

(6)胡瑞法、黄季焜:《农业生产投入要素结构变化与农业技术发展方向》,《中国农村观察》,2001年第6期。

(7)胡祥培、孙丽君、王征:《基于物联网的在线智能调度方法的相关思考》,《管理科学》,2015年第2期。

(8)李皓、阮俊虎、胡祥培、肖红喜、冯晓春:《基于物联网的设施果业智能管控系统与示范工程》,《复杂科学管理》,2020年第1期。

(9)刘业政、孙见山、姜元春、陈夏雨、刘春丽:《大数据的价值发现:4C模型》,《管理世界》,2020年第2期。

(10)农业农村部、中央网络安全和信息化委员会办公室:《关于印发〈数字农业农村发展规划(2019-2025年)〉的通知》,http://www.moa.gov.cn/govpublic/FZJHS/202001/t20200120_6336316.htm,2019-12-25.

(11)盛昭瀚、薛小龙、安实:《构建中国特色重大工程管理理论体系与话语体系》,《管理世界》,2019年第4期。

(12)孙新波、钱雨、张明超、李金柱:《大数据驱动企业供应链敏捷性的实现机理研究》,《管理世界》,2019年第9期。

(13)王大树:《关于范围经济的几个问题》,《管理世界》,2004年第3期。

(14)汪懋华:《"精细农业"的实践与农业科技创新》,《中国软科学》,1999年第4期。

(15)王众托:《关于知识管理若干问题的探讨》,《管理学报》,2004年第1期。

(16)吴瑶、肖静华、谢康、廖雪华:《从价值提供到价值共创的营销转型——企业与消费者协同演化视角的双案例研究》,《管理学报》,2017年第4期。

(17)谢富胜、吴越、王生升:《平台经济全球化的政治经济学分析》,《中国社会科学》,2019年第12期。

(18)赵光辉、李玲玲:《大数据时代新型交通服务商业模式的监管——以网约车为例》,《管理世界》,2019年第6期。

(19)赵云辉、张哲、冯泰文、陶克涛:《大数据发展、制度环境与政府治理效率》,《管理世界》,2019年第11期。

(20)郑杭生:《学术话语权与中国社会学发展》,《中国社会科学》,2011年第2期。

(21)中共中央、国务院:《关于坚持农业农村优先发展做好"三农"工作的若干意见》,http://www.gov.cn/zhengce/2019-02/19/content_。

(22)中共中央办公厅、国务院办公厅:《数字乡村发展战略纲要》,http://www.gov.cn/zhengce/2019-05/16/content_5392269.htm,2019-05-16。

(23)朱玉春、唐娟莉、罗丹:《农村公共品供给效果评估:来自农户收入差距的响应》,《管理世界》,2011年第9期。

(24)Bruccoleri, M., Riccobono, F. and Grossler, A., 2019, "Shared Leadership Regulates Operational Team Performance in the Presence of Extreme Decisional Consensus/Conflict: Evidences from Business Process Reengineering", *Decision Science*, 50(1), pp.46~83.

(25)Buyuktahtakin, I. E. and Haight, R. G., 2018, "A Review of Operations Research Models in Invasive Species Management: State of the Art, Challenges, and Future Directions", *Annals of Operations Research*, 271(2), pp.357~403.

(26)Buzacott, J. A., 1996, "Commonalities in Reengineered Business Processes: Models and Issues", *Management Science*, 42(5), pp.768~782.

(C)1994-2020 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

(27)Brynjolfsson, E., Hu, Y. and Smith, M. D., 2003, "Consumer Surplus in the Digital Economy: Estimating the Value of Increased Product Variety at Online Booksellers", *Management Science*, 49(11), pp.1580~1596.

(28)Hacklin, F., Battistini, B. and Von Krogh, G., 2013, "Strategic Choices in Converging Industries", *MIT Sloan Management Review*, 55(1), pp.65~73.

(29)Heo, P. S. and Lee, D. H., 2019, "Evolution Patterns and Network Structural Characteristics of Industry Convergence", *Structural Change and Economic Dynamics*, vol. 51, pp.405~426.

(30)Hu, X., Dang, Y., Sun, L., Li, X., Li, W. and Guo, C., 2019, "Information and Logistics Management in Newly Emerging E-commerce in China", *Science* (Dalian University of Technology: 70 years of innovation and openness), 2019(7), pp.15~18.

(31)Kim, B., Barua, A. and Whinston, A. B., 2002, "Virtual Field Experiments for a Digital Economy: A New Research Methodology for Exploring an Information Economy", *Decision Support Systems*, 32(3), pp.215~231.

(32)Kountios, G., Ragkos, A., Bournaris, T., Papadavid, G. and Michailidis, A., 2018, "Educational Needs and Perceptions of the Sustainability of Precision Agriculture: Survey Evidence from Greece", *Precision Agriculture*, 19(3), pp.537~554.

(33)National Academies of Sciences, Engineering and Medicine, 2019, Science Breakthroughs to Advance Food and Agricultural Research by 2030, The National Academies Press.

(34)Nonaka, I. and Takeuchi, H., 1995, *The Knowledge-Creating Company*, Oxford University Press.

(35)Walter, A., Finger, R., Huber, R. and Buchmann, N., 2017, "Smart Farming is Key to Developing Sustainable Agriculture", *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, 114(24), pp.6148~6150.

(36)Ruan, J., Hu, X., Huo, X., Shi, Y., Chan, F. T. S., Wang, X., Manogaran, G., Mastorakis, G., Mavromoustakis, C. X. and Zhao X., 2020, "An IoT Based E-business Model of Intelligent Vegetable Greenhouses and Its Key Operation Issues", *Neural Computing and Applications*, article in press, doi: 10.1007/s00521-019-04123-x.

(37)Ruan, J., Jiang, H., Li, X., Shi, Y., Chan, F. T. S. and Rao, W., 2019a, "A Granular GA-SVM Predictor for Big Data in Agricultural Cyber-Physical Systems", *IEEE Transactions on Industrial Informatics*, 15(12), pp.6510~65218.

(38)Ruan, J., Jiang, H., Zhu, C., Hu, X., Shi Y., Liu, T., Rao, W. and Chan, F. T. S., 2019b, "Agriculture IoT: Emerging Trends, Cooperation Networks, and Outlook", *IEEE Wireless Communications*, 26(6), pp.56~63.

(39)Ruan, J. and Shi, Y., 2016, "Monitoring and Assessing Fruit Freshness in the IOT-based E-commerce Delivery-Using Scenario Analysis and Interval Number Approaches", *Information Sciences*, vol. 373, pp.557~570.

(40)Ruan, J., Wang, Y., Chan, F. T. S., Hu, X., Zhao, M., Zhu, F., Shi, B., Shi, Y. and Lin, F., 2019c, "A Life-Cycle Framework of Green IoT Based Agriculture and Its Finance, Operation and Management Issues", *IEEE Communications Magazine*, 57(3), pp.90~96.

(41)Stevenson, W. J., 2015, Operations Management (12th Edition), Tata McGraw-Hill Publishing Company Limited, 2015.

(42)Telldahl, C., Hansson, H. and Emanuelson, U., 2019, "Modelling Animal Health as a Production Factor in Dairy Production-A Case of Low Somatic Cell Counts in Swedish Dairy Agriculture", *Livestock Science*, vol. 230, Article Number: UNSP 103840.

(上接第210页)

(21)Monostori, J., 2018, "Supply Chains Robustness: Challenges and Opportunities", *Procedia CIRP*, vol. 67, pp. 110~115.

(22)Óskarsdóttir, K. and Oddsson, G. V., 2019, "Towards a Decision Support Framework for Technologies Used in Cold Supply Chain Traceability", *Journal of Food Engineering*, vol. 240, pp. 153~159.

(23)Ro, Y. K., Su, H. C. and Chen, Y. S., 2016, "A Tale of Two Perspectives on sn Impending Supply Disruption", *Journal of Supply Chain Management*, vol. 52(1), pp. 3~20.

(24)Seok, H. and Nof, S. Y., 2014a, "Collaborative Capacity Sharing Among Manufacturers on the Same Supply Network Horizontal Layer for Sustainable and Balanced Returns", *International Journal of Production Research*, vol. 52(6), pp. 1622~1643.

(25)Seok, H. and Nof, S. Y., 2014b, "Dynamic Coalition Reformation for Adaptive Demand and Capacity Sharing", *International Journal of Production Economics*, vol. 147, pp. 136~146.

(26)Shin D., 2014, "A Socio-technical Framework for Internet of Things Design: A Human-centered Design for the Internet of Things", *Telematics and Informatics*, vol. 31, pp. 519~531.

(27)Xu, S., Zhang, X., Feng, L. and Yang, W., 2020, "Disruption Risks in Supply Chain Management: A Literature Review Based on Bibliometric Analysis", *International Journal of Production Research*, vol.58, pp. 1~19.

(28)Zhao, K., Kumar, A., Harrison, T. P. and Yen, J., 2011, "Analyzing the Resilience of Complex Supply Network Topologies Against Random and Targeted Disruptions", *IEEE Systems Journal*, vol. 5(1), pp. 28~39.

(C)1994-2020 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

Digital Agriculture Operation and Management: Key Issues, Methodology and Demonstration Project

Ruan Junhu[a], *Liu Tianjun*[a], *Feng Xiaochun*[a], *Qiao Zhiwei*[b], *Huo Xuexi*[a], *Zhu Yuchun*[a] *and Hu Xiangpei*[c]

(a. School of Economics and Management, Northwest A&F University; b. Beijing Jingdong Shangke Information Technology Co., Ltd.; c. School of Economics and Management, Dalian University of Technology)

Summary: The coming revolution of Internet of Things (IoT) provides a huge opportunity for China to catch up with developed countries and even lead the digital economy. In recent years, China has actively promoted the application of information and communication technologies in agriculture and rural areas. In enterprise practices, Chinese Internet giants such as JD.com, Alibaba, Tencent and NetEase have announced applying IoT technologies in planting and breeding industries, and have been developing technology solutions of digital agriculture. Supported by National Nature Science Foundation of China with the key project group of "Management Theory and Methods in Internet of Things" since 2015, our team has continually studied IoT based agricultural management and has made the following research progress and achievements:

(1) A concept of digital agriculture operation and management (DAOM) refers to all kinds of planning, organizing, implementation and control activities closely related to agricultural production in the process of digitizing agricultural elements and processes as well as using the generated digital resources with new IoT systems. Moreover, we identify the basic characteristics of DAOM, consisting of new IoT systems as the basic system to promote the digitization of agricultural infrastructure, agricultural digital resources as the basic elements to promote the inheritance externalization of agricultural knowledge, data-driven models and algorithms as the core to promote the intellectualization of agricultural decision support systems, precision digital equipment and technology as the means to promote precision control of agricultural input and output, high quality and high price as the market mechanism of agricultural products to promote the transparency of transaction process along the whole agricultural industry chain, and sustainably meeting human needs as the goal to promote the minimization of the negative impact of agriculture on the environment.

(2) From different stages and perspectives, the key issues of DAOM are identified, including the construction of agriculture digitization standard systems and the building of agricultural IoT infrastructure in the infrastructure construction stage, the design of data-driven models and algorithms as well as the cultivation of digital agriculture business entities in the application and upgrading stage, and the creation of digital agriculture business modes in the outbreak stage of digital agriculture economy as well as the improvement of digital agriculture governance ability in all above stages. We further formulate a theoretical framework of DAOM methods according to practices of digital agriculture and cross processes of related disciplines. These methods consist of digital agriculture process reengineering, digital agriculture industry convergence, digital agriculture knowledge management, digital agriculture operation optimization, digital agriculture quality management, digital agriculture value co-creation, and digital agriculture network economy.

(3) We form a business mode of Jingdong farm and carry out the demonstration project with JD.com since 2018. We formulate integrated solutions including a development plan of county digital agriculture, a big data platform of county digital agriculture, a demonstration base of digital agriculture for high-quality products, a set of production and management standards for ecological agri-products, a set of intelligent logistics and supply chain financial systems for county digital agriculture, a county planning and upgrading of agricultural brands, a set of county talent training systems of digital agriculture, and a set of innovative business modes for cooperating with JD.com.

Key Words: Digital Agriculture; Operation and Management; Key Issues; Methodology; Demonstration Project

JEL Classification: Q13, Q18, O13, M11

(C)1994-2020 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net